

上學期Trap總複習（二）：圖形與 Equation

後半學期Trap全面複習 · 70 min · 1-on-3 Online Lesson

複習範圍：堂3-6 (Area : Parallelogram、Triangle、Trapezoid、多邊形) + 堂14-15 (簡易Equation)

核心Trap：□ T4 AreaTrap + T5 圖形Trap + T3 EquationTrap + T7 綜合Trap ● SSPA 必考

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試卷一約 25-30% · 圖形與Equation為卷二拉分關鍵

Prerequisites：堂3-4 (Area公式) · 堂5 (AreaTrap專項) · 堂6 (綜合) · 堂14-15 (Equation)

Lesson Objectives：① AreaTrap全面複習 (底高混淆、忘記÷2、單位錯) ② EquationTrap全面複習 ③ 圖形 + Equation綜合應用

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	ParallelogramArea公式是?	基礎	
2	TriangleArea公式是?	基礎	
3	TrapezoidArea公式是?	基礎	
4	解Equation: $3x = 15$, $x = ?$	基礎	
5	解Equation: $x + 7 = 20$, $x = ?$	基礎	

二、Core Knowledge + Trap複習

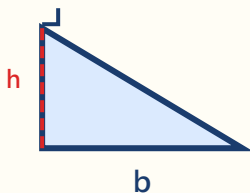
知識點一：AreaTrap總複習 ● T4+T5 Trap

T4 Area公式Trap全面回顧：

- ① Triangle忘記 $\div 2$ ：底 $\times$ 高 $\div 2$ ，不是底 $\times$ 高！（與Parallelogram混淆）—— SSPA 最高頻失分點
- ② Trapezoid忘記 $\div 2$ ：（上底+下底） $\times$ 高 $\div 2$ ，不是（上底+下底） $\times$ 高！
- ③ 底和高不對應：高必須垂直於底，不能隨便拿一條斜邊當高
- ④ Parallelogram高不是斜邊：高 = 垂直距離，斜邊 $\neq$ 高
- ⑤ 單位錯誤：Area單位是 cm^2/m^2 ，不是 cm/m
- ⑥ 複合圖形拆解錯誤：拆成基本圖形時重疊或漏計

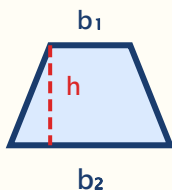
□ SVG Trap圖解 1：Triangle——底與高的對應關係 (T4 最高頻Trap)

下圖Triangle，底 = 10 cm，高 = 6 cm (垂直)。Area = ?



□ SVG Trap圖解 2：Trapezoid——忘記 $\div 2$ (T4 第二高頻Trap)

下圖Trapezoid，上底 = 4 cm，下底 = 8 cm，高 = 5 cm。Area = ?



🧠 Mnemonic : 「三角Trapezoid要除二，平行四邊唔使除；高係垂直唔係斜，單位記住有平方」

⚠️ T4 最高頻Trap : Triangle和Trapezoid忘記 $\div 2$! 兩種圖形Area公式都有「 $\div 2$ 」!

⚠️ T5 圖形Trap : 複合圖形拆解時，要確保不重疊、不漏算，拆完後的各部分Area相加。

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	Triangle底 = 12 cm · 高 = 8 cm · Area = ?		
例 2	Trapezoid上底 = 6 cm · 下底 = 10 cm · 高 = 4 cm · Area = ?		

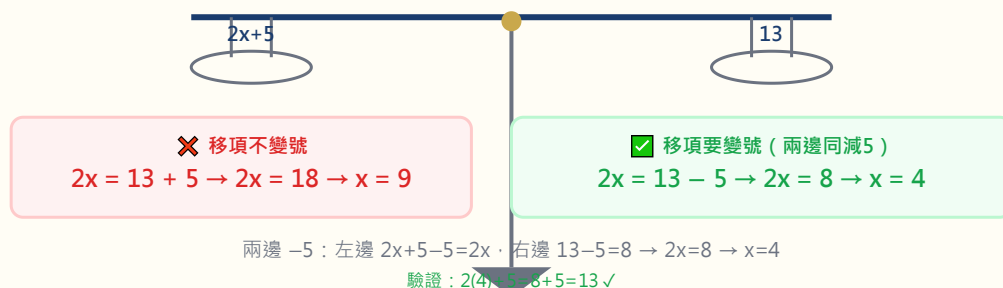
知識點二 : EquationTrap總複習 ● T3 Trap

T3 EquationTrap全面回顧 :

- ① 移項忘記變號 : $x + 3 = 7 \rightarrow x = 7 + 3 = 10$ (錯! 應是 $x = 7 - 3 = 4$)
- ② 兩邊不同步 : Equation必須「等量公理」——兩邊做相同運算
- ③ 去括號符號出錯 : $-(2x-3) = -2x + 3$ (負號要乘每一項)
- ④ 係數化簡錯誤 : $2x = 8 \rightarrow x = 8 \times 2 = 16$ (錯! 應是 $x = 8 \div 2 = 4$)
- ⑤ 忘記驗根 : 代入原Equation檢查，可避免 80% 的計算錯誤

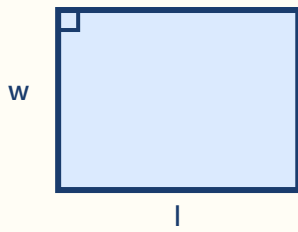
□ SVG Trap圖解 3 : Equation——移項變號 (T3 最高頻Trap · SSPA 每年必考)

解Equation : $2x + 5 = 13$ · 求 x 。



□ SVG Trap圖解 4 : 圖形 + Equation綜合——設未知數求高 (T4+T3 混合Trap)

ParallelogramArea = 48 cm^2 · 底 = 8 cm · 設高為 $h \text{ cm}$ · 求 h 。



Mnemonic : 「Equation兩邊同加減，移項符號要調轉；Area公式代進去，未知數再用Equation解」

T3 最高頻：移項忘記變號——加變減、減變加！兩邊做相同運算！

T4+T3 混合Trap：圖形題先寫Area公式，再代數，最後解Equation。不要跳步！

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 3	解Equation : $4x - 3 = 17$, $x = ?$		
例 4	解Equation : $2(x + 3) = 14$, $x = ?$		

知識點三：圖形 + Equation綜合應用 T4+T5+T3+T7 混合

圖形 + Equation綜合題解題框架 (SSPA 卷二拉分題) :

- ① 畫圖標記：在圖上標出已知和未知的長度
- ② 寫Area公式：根據圖形類型寫出正確公式 (注意 $\div 2$!)
- ③ 設未知數：將公式中的未知量設為 x
- ④ 代已知數：將已知的Area、底、高等代入
- ⑤ 解Equation：用等量公理解出 x
- ⑥ 驗證：代回原公式檢查Area是否吻合

①

畫圖標記

標出已知
和未知長度

②

寫公式

正確Area
公式 ($\div 2$?)

③

設未知數

未知量
設為 x

④

代數解Equation

代入 $\rightarrow$ 解
 $\rightarrow$ 驗證

例題 5 — Triangle求高 (T4+T3 混合)

TriangleArea = 36 cm^2 , 底 = 9 cm 。設高為 $h \text{ cm}$, 求 h 。

✗ Common Mistake

$$9 \times h = 36 \rightarrow h = 4$$

忘記TriangleArea公式有 $\div 2$! 應是 $9 \times h \div 2 = 36$

✓ 正確解法

$$\frac{1}{2} \times 9 \times h = 36 \rightarrow 9h = 72 \rightarrow h = 8$$

cm

公式：底 $\times$ 高 $\div 2$ =Area $\rightarrow 9h \div 2 = 36 \rightarrow 9h = 72 \rightarrow h = 8$

例題 6 — Trapezoid求上底 (T4+T3 混合)

TrapezoidArea = 40 cm^2 , 下底 = 12 cm , 高 = 5 cm 。設上底為 $a \text{ cm}$, 求 a 。

⚠ T7 綜合Trap：圖形 + Equation混合題，最Common Mistake是Area公式寫錯（忘記 $\div 2$ ），導致Equation全錯！

三、Tiered Practice

🌱 Foundation Tier（共 7 題，All Must Complete — 公式基本功）

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	【Area】Parallelogram底 = 9 cm , 高 = 6 cm 。Area = ?	🌱	
7	【Area】Triangle底 = 14 cm , 高 = 5 cm 。Area = ?	🌱	
8	【Area】Trapezoid上底 = 5 cm , 下底 = 9 cm , 高 = 6 cm 。Area = ?	🌱	
9	【Equation】解Equation : $x + 8 = 15$, $x = ?$	🌱	
10	【Equation】解Equation : $5y = 35$, $y = ?$	🌱	
11	【Equation】解Equation : $x - 6 = 9$, $x = ?$	🌱	
12	【Area】TriangleArea = 20 cm^2 , 底 = 5 cm 。高 = ?	🌿	

🌿 Intermediate Tier（共 7 題，👤🚀 Optional — Trap辨識與混合題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	【Area】ParallelogramArea = 54 cm^2 , 底 = 9 cm 。高 = ?	🌿	
14	【Equation】解Equation : $3x + 4 = 19$, $x = ?$	🌿	
15	【Equation】解Equation : $2x - 5 = x + 3$, $x = ?$	🌿	
16	【Area】TrapezoidArea = 48 cm^2 , 上底+下底 = 12 cm 。高 = ?	🌿	
17	【Area】一個Triangle的底是 8 cm , 高是底的 1.5 倍 。Area = ?	🌿	

18	【Equation】 解Equation : $2(x-3) + 4 = 12$. $x = ?$		
19	【Area】 Parallelogram與Triangle等底等高。ParallelogramArea = 32 cm^2 . TriangleArea = ?		

 Challenge Tier (共 6 題,  Optional — 圖形 + Equation綜合)

#	Question	Difficulty	Answer Area
20	【Area】 TriangleArea = 30 cm^2 . 高 = 5 cm . 設底為 $b \text{ cm}$. 列Equation求 b .		
21	【Area】 Trapezoid上底比下底短 4 cm . 下底 = 10 cm . Area = 56 cm^2 . 設高為 $h \text{ cm}$. 求 h .		
22	【Equation】 解Equation : $\frac{x}{2} + 3 = \frac{x}{3} + 4$. $x = ?$		
23	【Equation】 Rectangle長 12 cm . 若闊增加 2 cm . Area增加 24 cm^2 . 原來闊 = ?		
24	【Area】 一個複合圖形由Square (邊長 6 cm) 加上Triangle (底= 6 cm) 組成 . 總Area = 54 cm^2 . Triangle的高 = ?		
25	【Area】 Trapezoid下底是上底的 3 倍 . 上底 = $x \text{ cm}$. 高 = 4 cm . Area = 64 cm^2 . 求上底長度 .		

四、Word Problems專項訓練（共 6 題）

圖形Word Problems（All Must Complete，列式 → 計算 → 答句）

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	一個Triangle花園，底長 8 米，高 5 米。花園的Area是多少平方米？		
27	Parallelogram草地底長 12 米，高 7 米。Area是多少平方米？		
28	Trapezoid田地上底 6 米，下底 10 米，高 4 米。田地總Area是多少？		
29	一個Triangle廣告牌Area是 24 平方米，底是 8 米。高是多少米？（列Equation）		
30	Rectangle花園長 15 米，闊是長的 $\frac{2}{3}$ 。花園Area是多少？		
31	Trapezoid泳池上底 8 米，下底是上底的 1.5 倍，Area 80 平方米。泳池的高是多少米？（列Equation）		

五、 終極挑戰專區（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	一個多邊形由一個Parallelogram和一個Triangle組成，兩者等底（10 cm）。Parallelogram高 6 cm，Triangle高 4 cm。總Area = ？		
 2	RectanglePerimeter = 36 cm。長是闊的 2 倍。設闊為 w cm，列Equation求長和闊，再求Area。		
 3	TrapezoidArea = 72 cm ² ，下底 = 14 cm，高 = 6 cm。設上底為 a cm。(1) 列Equation求 a 。(2) 若將此Trapezoid沿中線剪開，每個小Trapezoid的高是原來的一半，求每個小Trapezoid的Area。		

六、Homework

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

H1	Triangle底 = 10 cm · 高 = 6 cm · Area = ?		
H2	Trapezoid上底 = 7 cm · 下底 = 13 cm · 高 = 5 cm · Area = ?		
H3	解Equation : $6x = 42$ · $x = ?$		
H4	解Equation : $3x + 7 = 22$ · $x = ?$		
H5	ParallelogramArea = 45 cm^2 · 底 = 9 cm · 高 = ?		

Advanced (Optional)題 (共 3 題,  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	TriangleArea = 42 cm^2 · 底 = 12 cm · 設高為 h cm · 列Equation求 h 。		
H7	解Equation : $2(x + 5) - 3 = 15$ · $x = ?$		
H8	TrapezoidArea = 60 cm^2 · 上底 + 下底 = 15 cm · 高 = ?		

七、Common Error Summary

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	TriangleArea忘記 $\div 2$ (T4)	TriangleArea = 底 $\times$ 高 $\div 2$
2	TrapezoidArea忘記 $\div 2$ (T4)	TrapezoidArea = (上底+下底) $\times$ 高 $\div 2$
3	用斜邊當作高 (T5) : Parallelogram高 $\neq$ 斜邊	高必須垂直於底 · 不是斜邊的長度
4	移項忘記變號 (T3) : $x+3=7 \rightarrow x=7+3$	移項符號要變 : $x+3=7 \rightarrow x=7-3=4$
5	去括號符號錯誤 (T3) : $-(2x-3)=-2x-3$	負號乘每一項 : $-(2x-3)=-2x+3$
6	圖形+Equation : 公式代入錯誤 (T7)	先寫正確公式 $\rightarrow$ 代已知數 $\rightarrow$ 設未知 $\rightarrow$ 解Equation
7	Area單位錯誤 : 寫 cm 而非 cm^2 (T5)	Area單位必為平方 : $\text{cm}^2, \text{m}^2, \text{km}^2$

☐ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-上-L18

 Related Topics : L14 代數式認識 · L15 EquationWord Problems · L31 代數式進階